

FIAP GRADUAÇÃO

The background of the slide features a close-up, dark, and slightly blurred image of a printed circuit board (PCB). The intricate patterns of the circuit traces and various electronic components are visible, creating a technical and modern aesthetic. A vertical red line is positioned to the left of the main title.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Força e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

Energia, Cinemática, Força e Ondas

Física do Movimento:

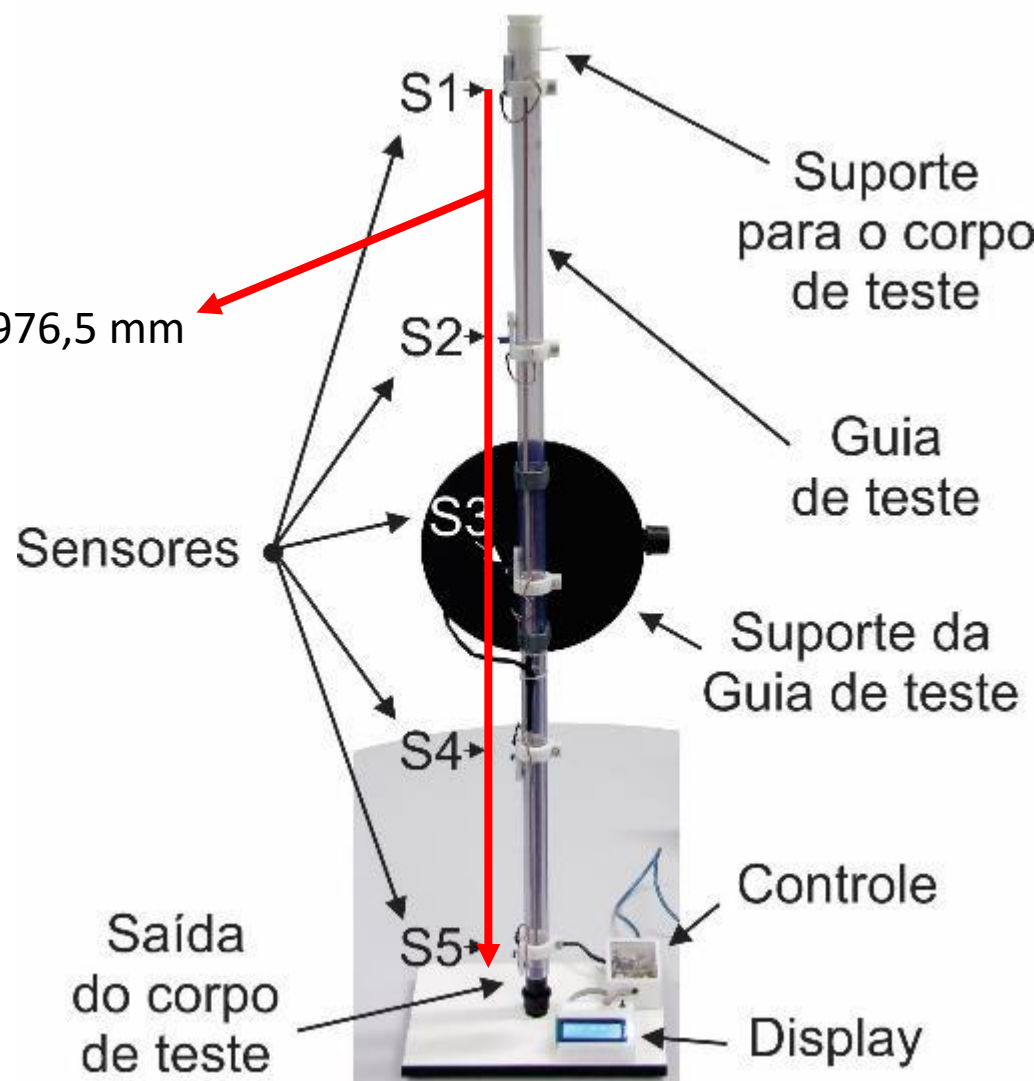
- * Determinação da Aceleração da gravidade (g)

```

int sensor_1 = 8;
int sensor_2 = 9;
int sensor_3 = 10;
int sensor_4 = 11;
int sensor_5 = 12;

```

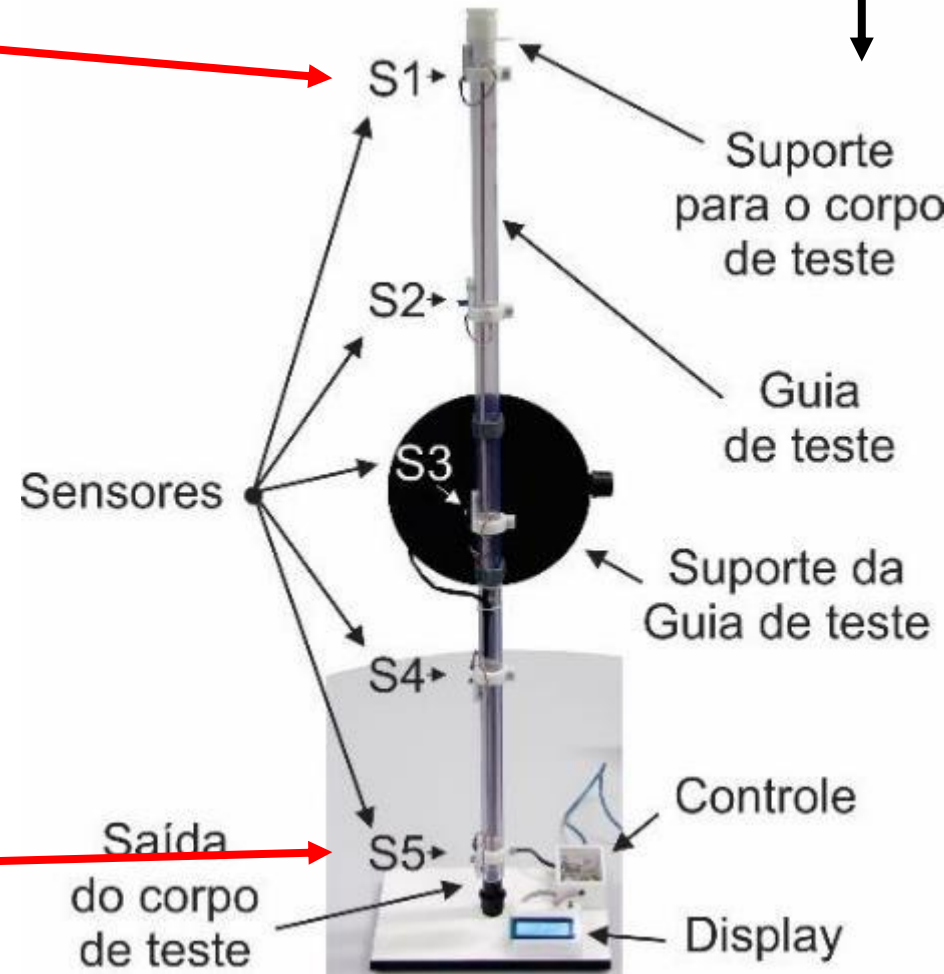
$$987,5 - 11 = 976,5 \text{ mm} \\ = 0,9765 \text{ m}$$



	Posição (mm)
P0	11
P1	254
P2	499,5
P3	744,5
P4	987,5

Sentido crescente
da posição.

$$\begin{aligned}s_0 &= 0 \text{ m} \\ t_0 &= 0 \text{ s} \\ v_0 &= 0 \text{ m/s} \\ g_s &= ?\end{aligned}$$



$$s = 0,9765 \text{ m}$$

$t = ? \text{ s} \rightarrow$ O arduino vai medir

$$v = ? \text{ m/s}$$

$$g$$

$$s_0 = 0 \text{ m}$$

$$t_0 = 0 \text{ s}$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$g$$

$$s - s_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$s = 0,9765 \text{ m}$$

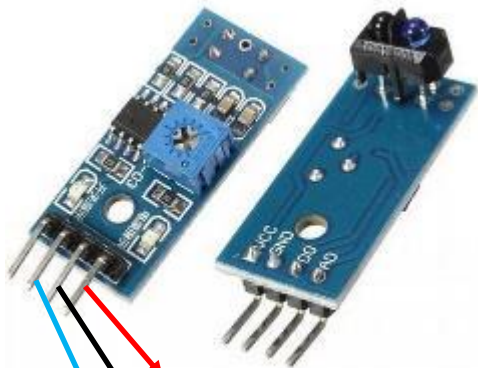
$$t = ? \text{ s} \rightarrow O \text{ arduino vai medir}$$

$$v = ? \text{ m/s}$$

$$g$$

Planejamento do software

Sensor de passagem:



V_{cc} = Entrada de alimentação positiva -> 5V

GND = Entrada de alimentação negativa -> GND

DO = Digital Out -> Saída digital do sensor

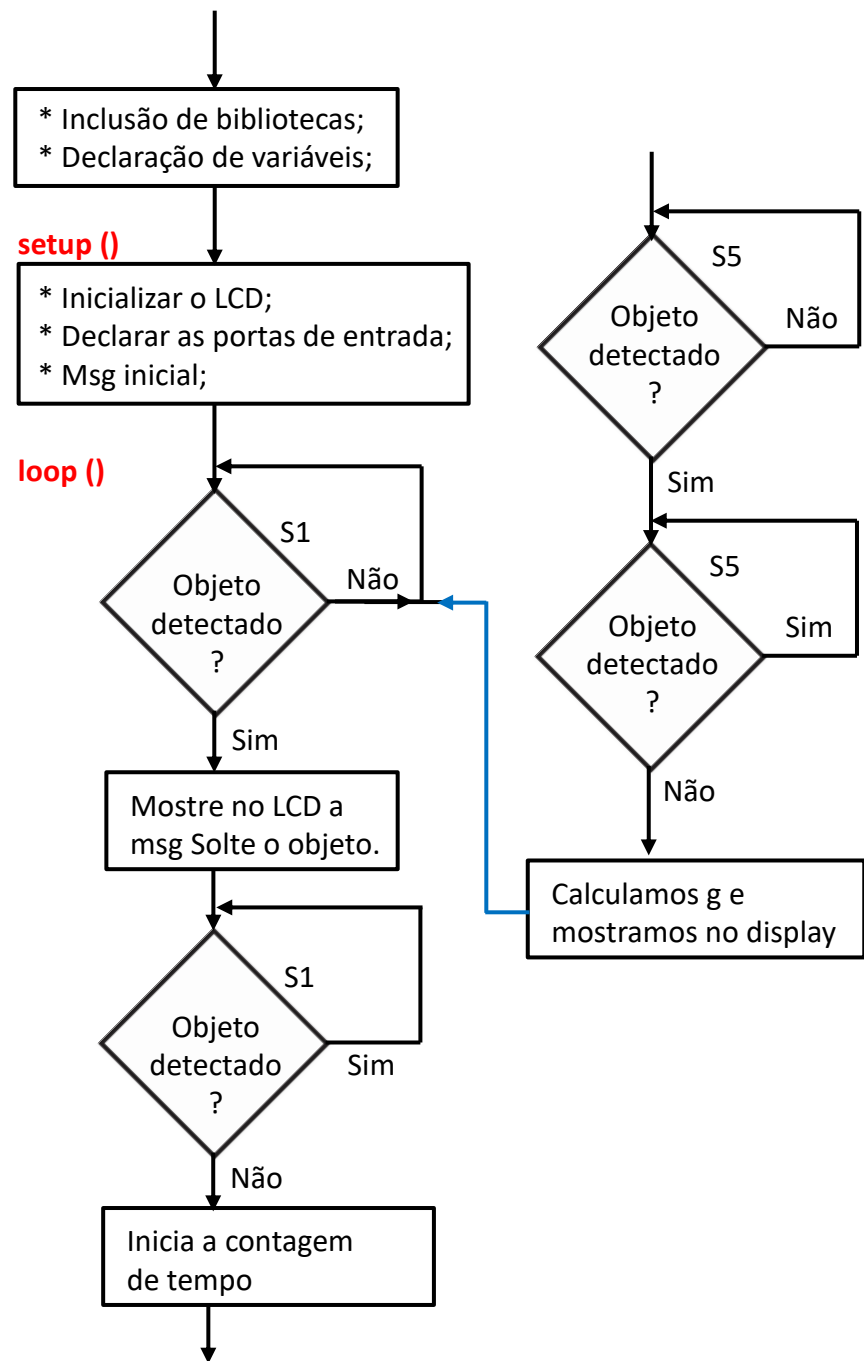
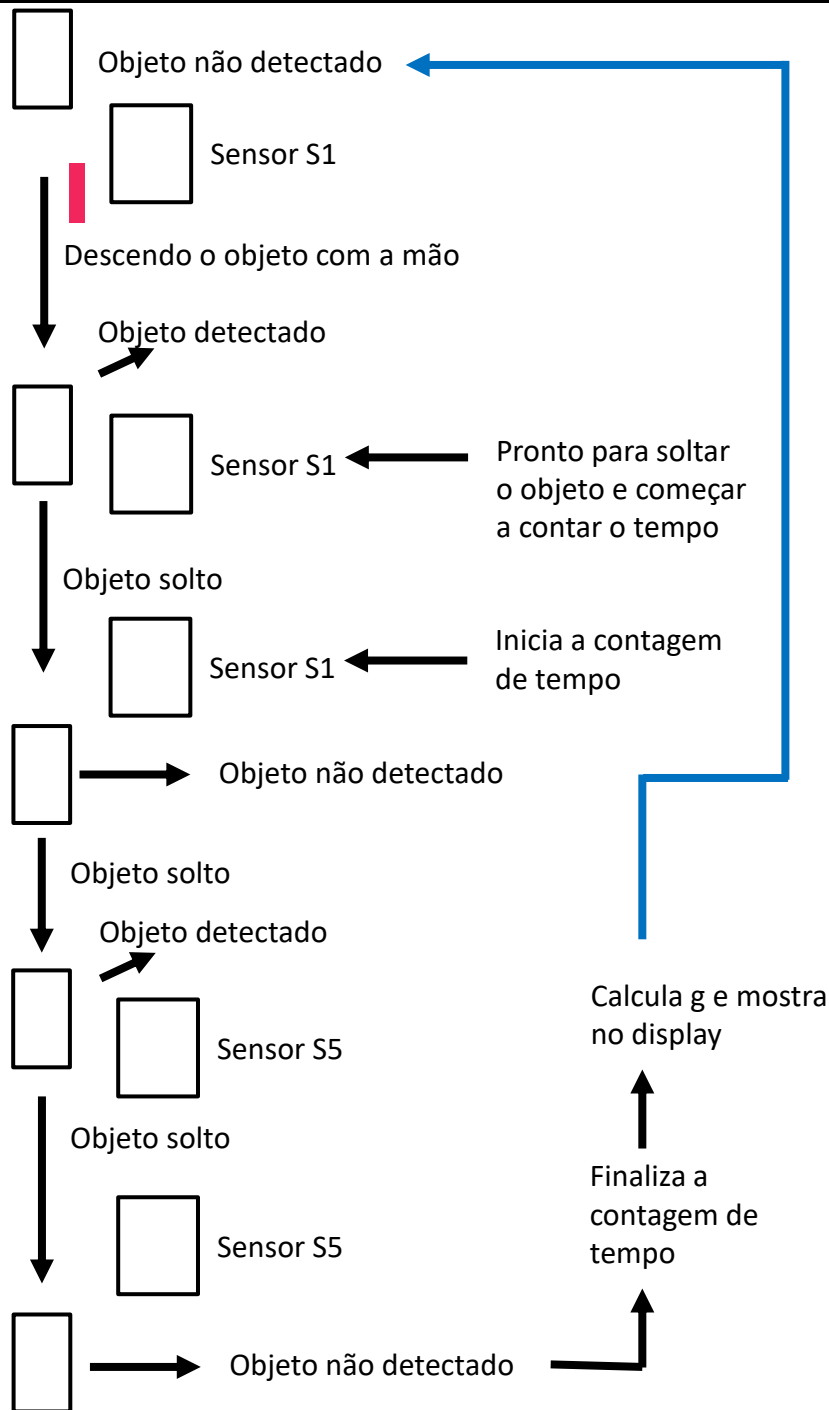
- * Inclusão de bibliotecas;
- * Declaração de variáveis;

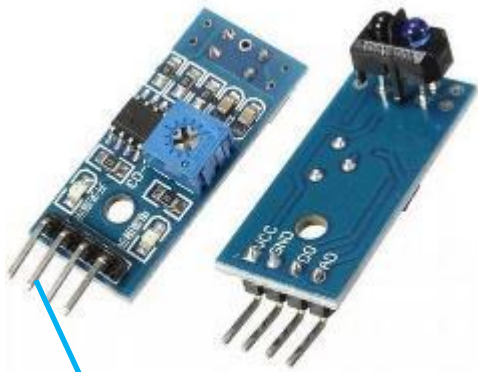
setup ()

- * Inicializar o LCD;
- * Declarar as portas de entrada;

loop ()







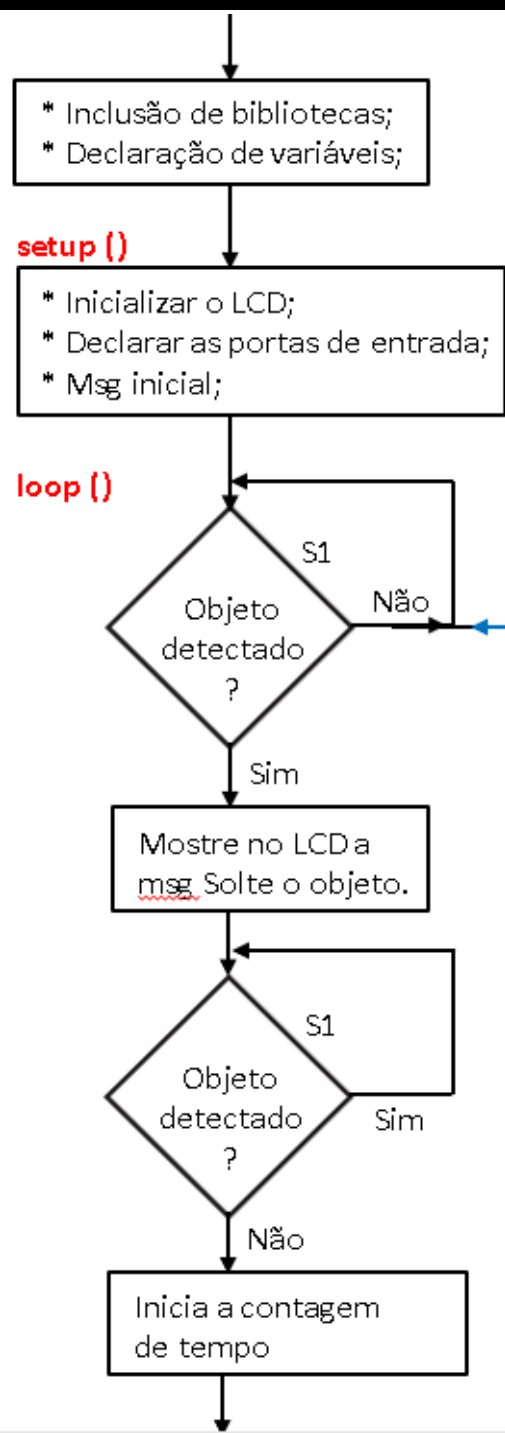
DO = Digital Out -> Saída digital do sensor

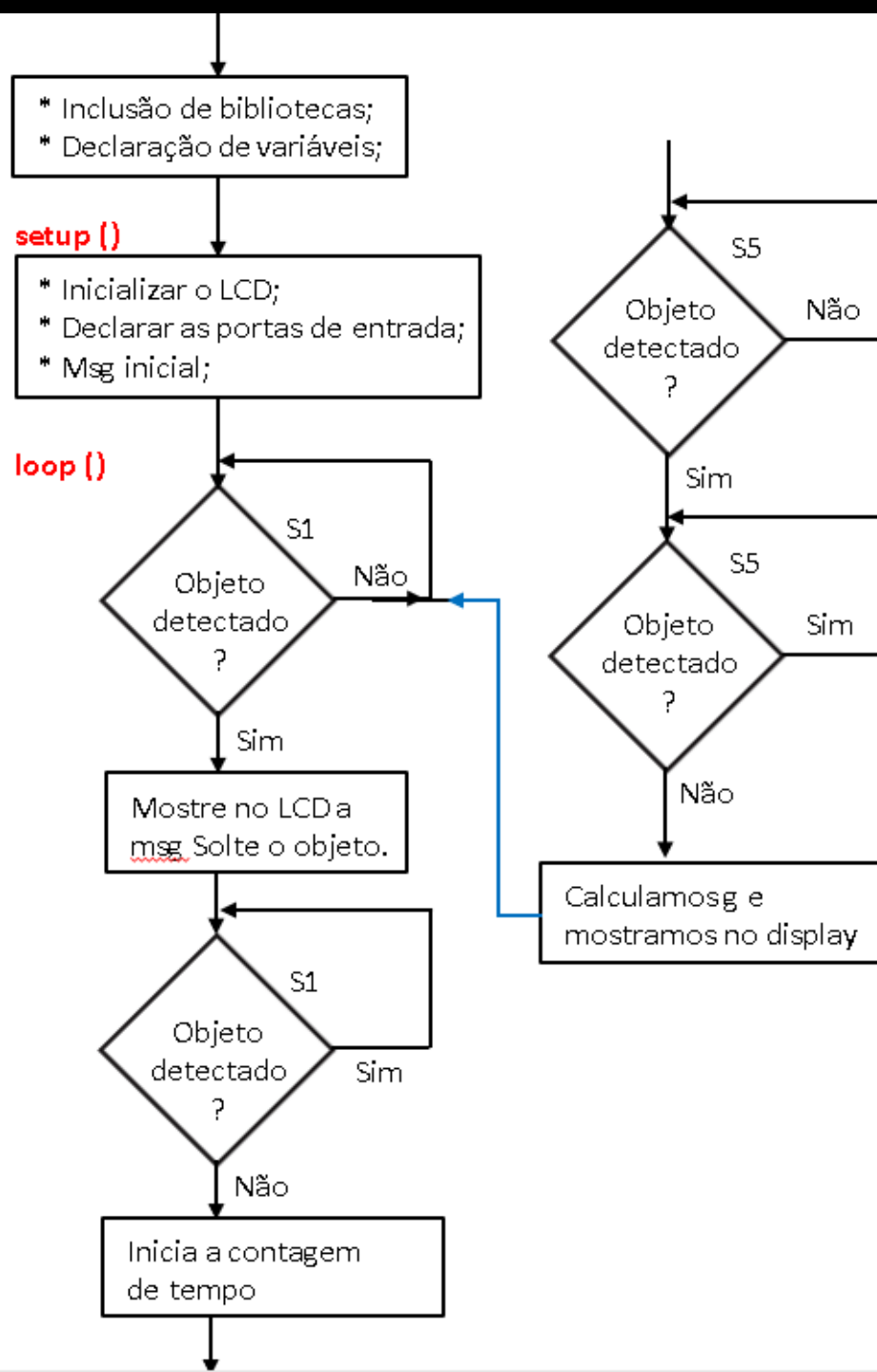
Quando o objeto está na frente do sensor o que aparece em DO?

R: 0V -> Nível lógico 0 -> Nível lógico LOW

Quando o objeto **NÃO** está na frente do sensor o que aparece em DO?

R: 5V -> Nível lógico 1 -> Nível lógico HIGH









Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 2



Copyright © 2024 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).